Usabilidad

CS2H01
Interacción Humano Computador



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Teófilo Chambilla - tchambilla@utec.edu.pe

Índice

- Diseño Centrado en el Usuario
- Usabilidad
- 10 Heurísticas de la usabilidad

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



1 Diseño Centrado en el Usuario

¿Qué es Diseño Centrado en el Usuario (DCU)?

Es un proceso de diseño iterativo en el que los diseñadores y 'stakeholders' se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del proceso de diseño.

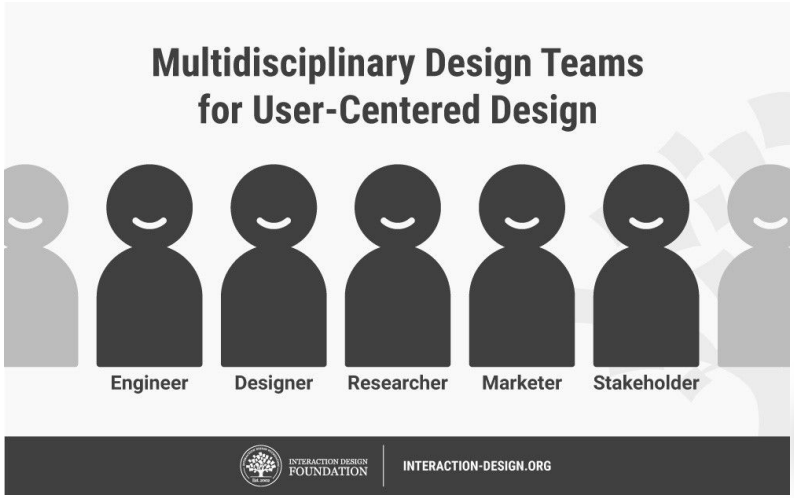
- ***Fuente**: Interaction Design Foundation*



https://www.youtube.com/watch?v=oG_Ml8mzXKw

¿Qué es Diseño Centrado en el Usuario (DCU)?

El equipo de diseño debe incluir profesionales de múltiples disciplinas (por ejemplo, etnógrafos, psicólogos, ingenieros de software y hardware), así como expertos en el dominio, partes interesadas y los propios usuarios.



¿Qué es Diseño Centrado en el Usuario (DCU)?

“Centrarse en las personas es un costo adicional para cualquier proyecto, por lo que las empresas se preguntan con razón si vale la pena tomarse tanto tiempo para hablar con la gente, producir diseños de prototipos, etc.

La respuesta es un 'sí' fundamental ".

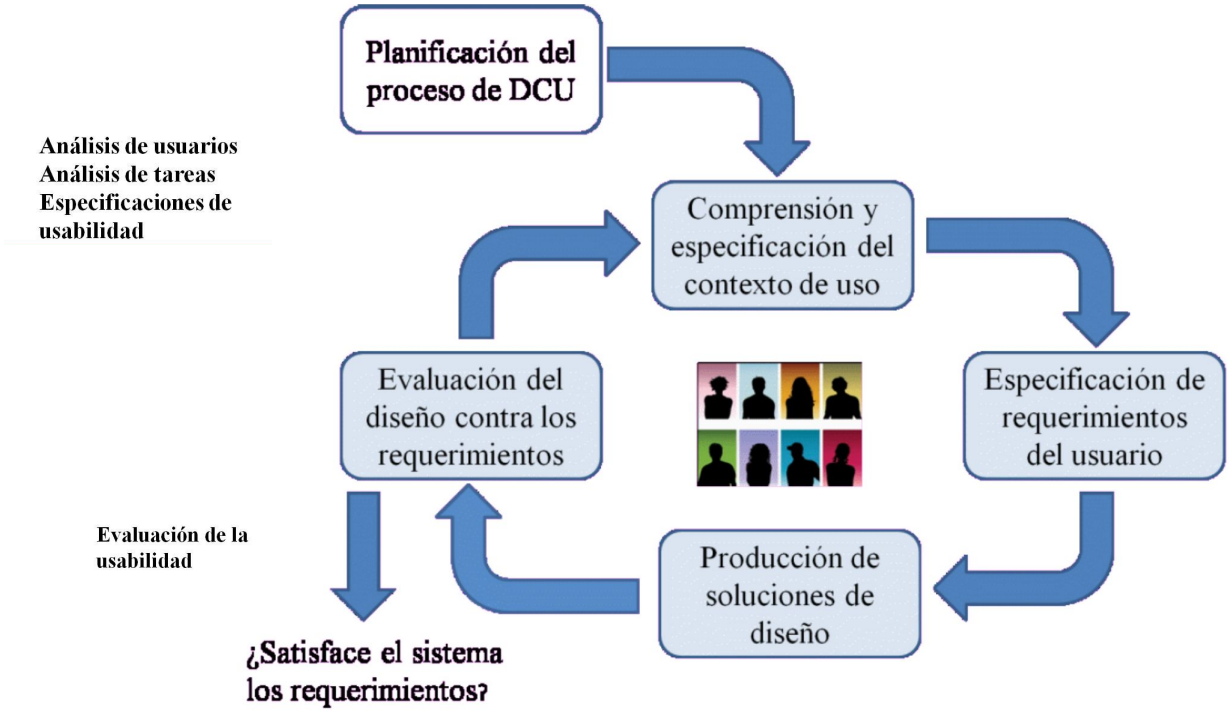
- David Benyon, profesor con más de 25 años de experiencia en el campo de HCI

¿Qué es Diseño Centrado en el Usuario (DCU)?

Hay cuatro actividades básicas en el diseño de interacción:

- Identificación de **necesidades** y establecimiento de requisitos
- **Desarrollo** de diseños alternativos
- **Creación** de versiones interactivas de los diseños
- **Evaluación** de diseños

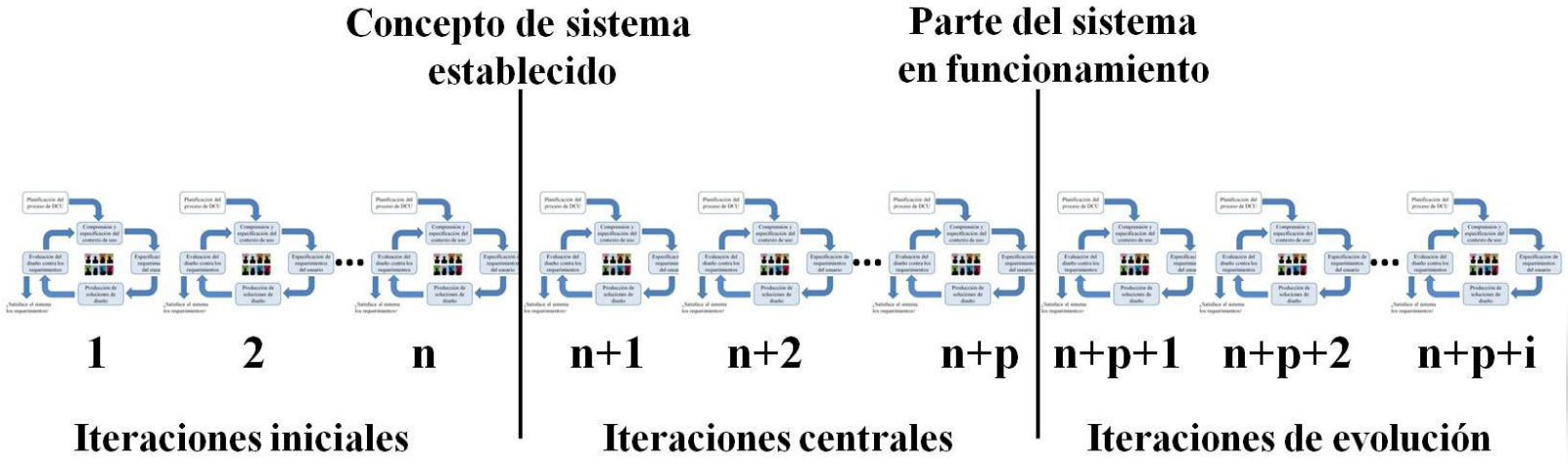
Proceso Diseño Centrado en el Usuario (DCU)



Proceso Diseño Centrado en el Usuario (DCU)



Proceso Diseño Centrado en el Usuario (DCU)



Referencia: Professor David Benyon in his book *Designing Interactive Systems – A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design.*



2 Usabilidad

¿Qué es la Usabilidad ?

Es una medida de **qué tan bien un usuario** específico en un contexto específico puede **usar un producto / diseño para lograr un objetivo** definido de manera efectiva, eficiente y satisfactoria.



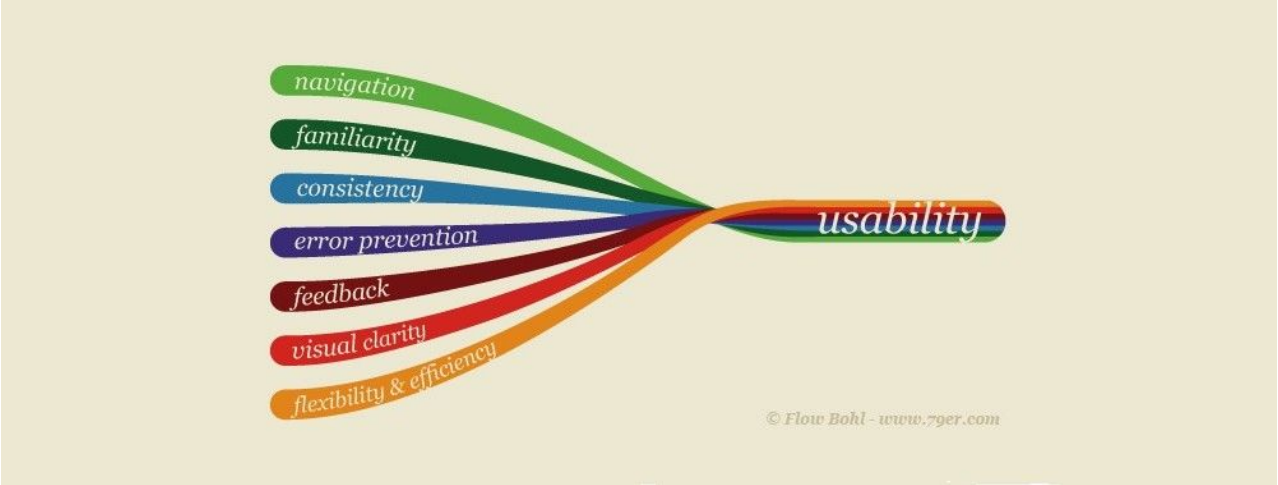
¿Qué es la Usabilidad ?

*“La usabilidad tiene que **ver con el comportamiento humano**. Reconoce que los s**eres humanos son perezosos**, se emocionan, no están interesados en esforzarse mucho en, por ejemplo, obtener una tarjeta de crédito y, en general, prefieren las cosas fáciles de hacer frente a las difíciles ".*

- David McQuillen, exbanquero suizo y fundador de los recursos de entrenamiento de ciclismo Sufferfest

¿Qué es la Usabilidad ?

La usabilidad es un **atributo de calidad** que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario. La palabra "usabilidad" también se refiere a métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño.



Componentes de la Usabilidad

- **Capacidad de aprendizaje** : ¿Qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que encuentran el diseño?
- **Eficiencia** : una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿con qué rapidez pueden realizar las tareas?
- **Memorabilidad** : cuando los usuarios regresan al diseño después de un período de no usarlo, ¿con qué facilidad pueden restablecer la competencia?
- **Errores** : ¿Cuántos errores cometen los usuarios, qué tan graves son estos errores y con qué facilidad pueden recuperarse de los errores?
- **Satisfacción** : ¿Qué tan agradable es usar el diseño?

Usabilidad y Experiencia de Usuario ¿Sinónimos?

- Cualquier producto interactivo, como un sitio web o un software, debe tener los siguientes dos aspectos: **utilidad y usabilidad.**
- También será responsable de crear una experiencia para los usuarios mientras utilizan el sistema: **la experiencia del usuario** (UX)

Usabilidad y Experiencia de Usuario ¿Sinónimos?

Ejemplo: software MS PowerPoint

Utilidad: ¿Qué tareas puedes lograr con él?
Hacer diapositivas para hacer presentaciones

Usabilidad: ¿Qué tan fácil es para usted lograr los objetivos de su tarea?
Si está recortando una imagen, atenúa la parte recortada para ayudarlo a reconocer las partes que está recortando en lugar de recordarlas.

Experiencia del usuario: ¿Es el uso del software atractivo, placentero, satisfactorio, divertido?
Los usuarios tendrán diferencias individuales. Algunos pueden encontrarlo divertido, otros simplemente satisfactorio



Usabilidad y Experiencia de Usuario ¿Sinónimos?





Usabilidad y Experiencia de Usuario ¿Sinónimos?



UTEC

2 10 heurísticas de usabilidad

Heurísticas de usabilidad

Los 10 principios generales de **Jakob Nielsen** para el diseño de interacciones. Se les llama "heurísticas" porque son reglas generales y no pautas de usabilidad específicas.

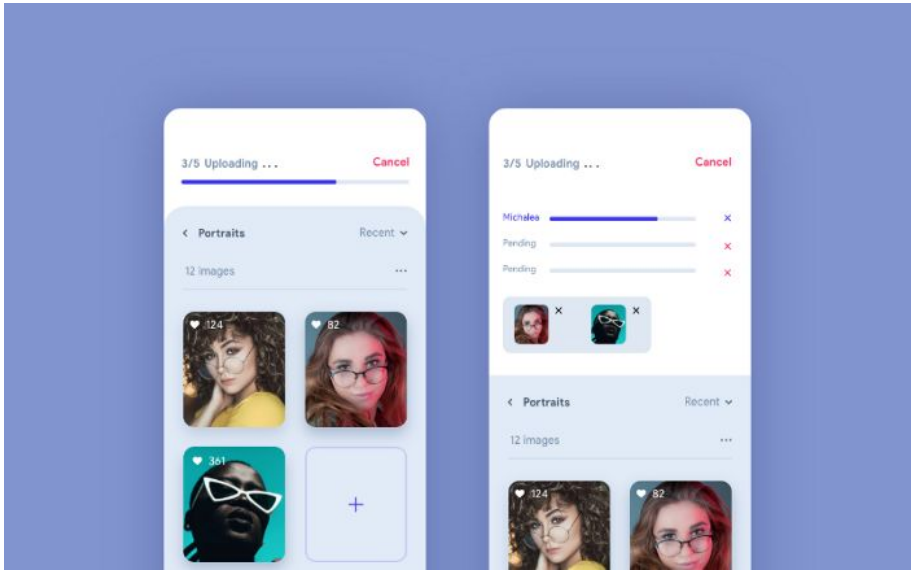
NN/g Grupo Nielsen Norman

Líderes mundiales en experiencia de usuario basada en investigación

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

1. Visibilidad del estado del sistema

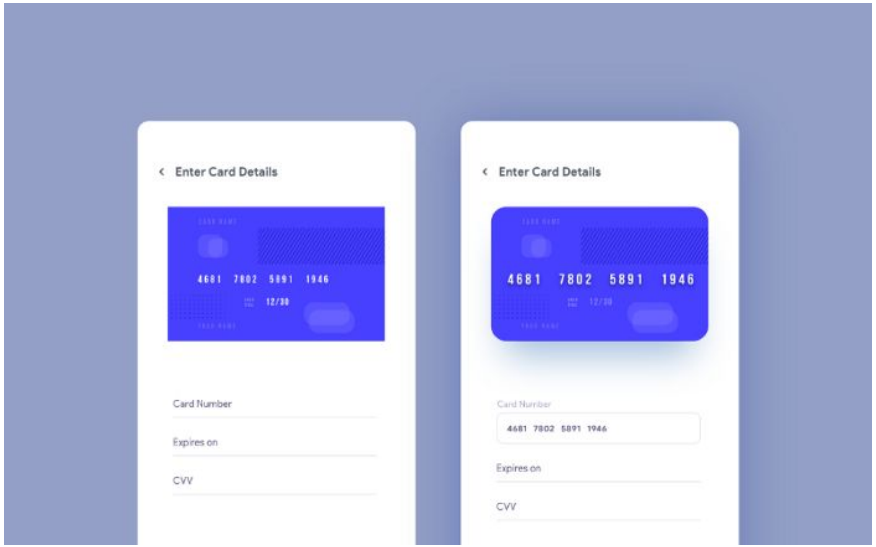
- El usuario siempre debe estar al tanto del estado del sistema en todo momento con interacciones de retroalimentación eficientes



Estado de carga de una página web presentada con una barra de progreso

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real

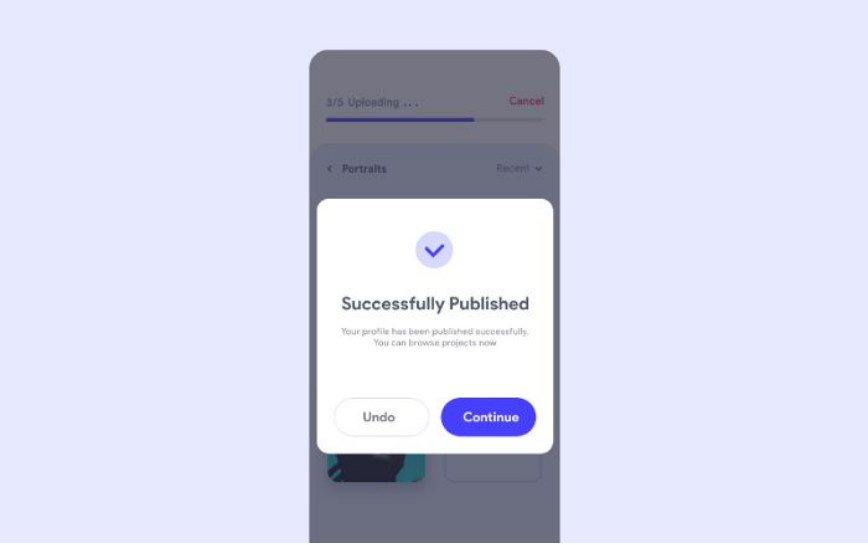
- La comunicación del sistema con el usuario debe ser familiar para el usuario. El usuario debe poder relacionarlo con su equivalente del mundo real.



En este ejemplo, podemos ver una animación / imagen de ayuda en la parte superior de la pantalla.

3 Control y libertad del usuario

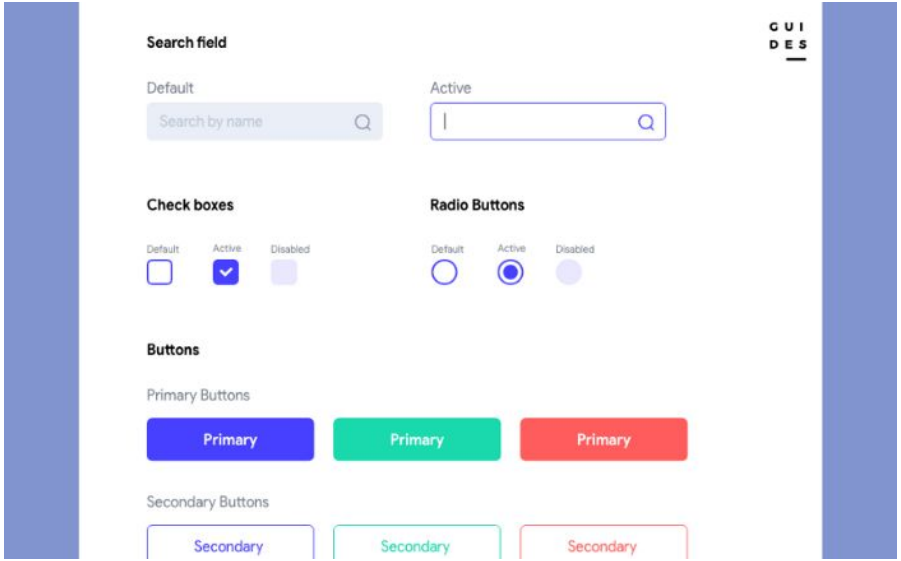
- El usuario debe tener el control para revertir sus acciones con la libertad de salir del sistema cuando lo desee, en todo momento.



muestra una ventana emergente de mensaje de éxito para publicar un perfil

4 Coherencia y estándares

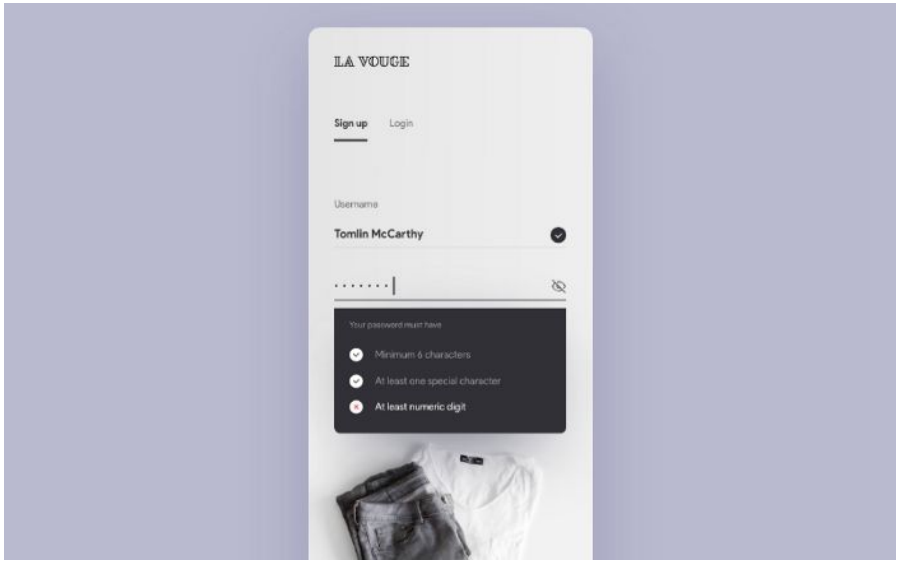
- El sistema debe seguir las convenciones de interfaz estándar con terminologías familiares para el usuario que se adapten al mismo significado en todo el sistema.



Etiquetas inconsistentes sobre botones con el mismo significado

5 Prevención de errores

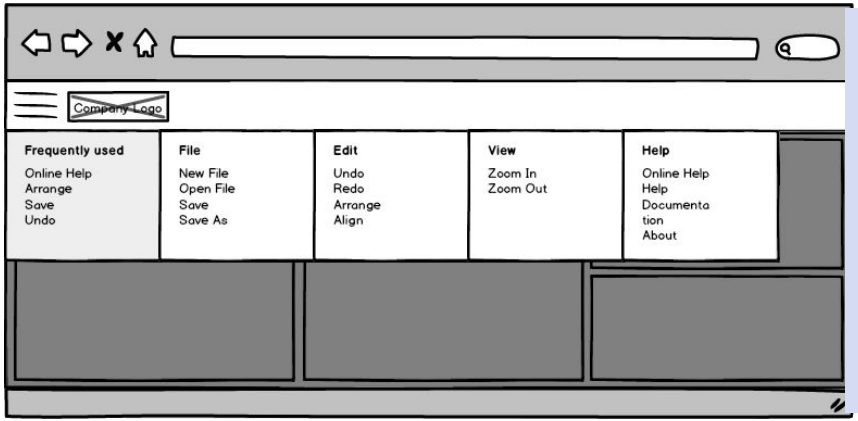
- Los humanos están destinados a cometer errores y el sistema debe ayudar al usuario a eliminarlos.

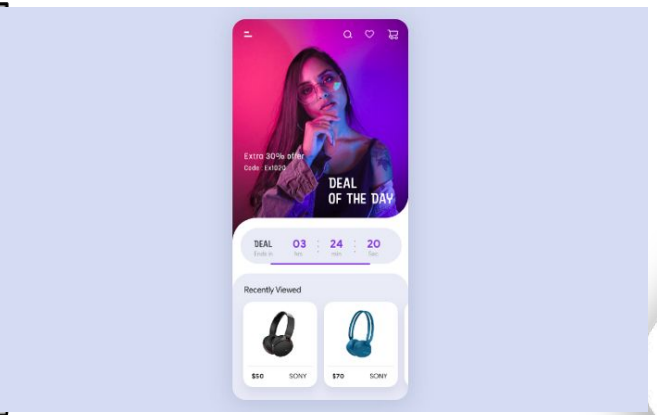


Ejemplo de prevención de errores del usuario con sugerencias alternativas

6 Reconocimiento en lugar de recordar

- El sistema debe proporcionar asistencia al usuario para reducir la carga de memoria del usuario.

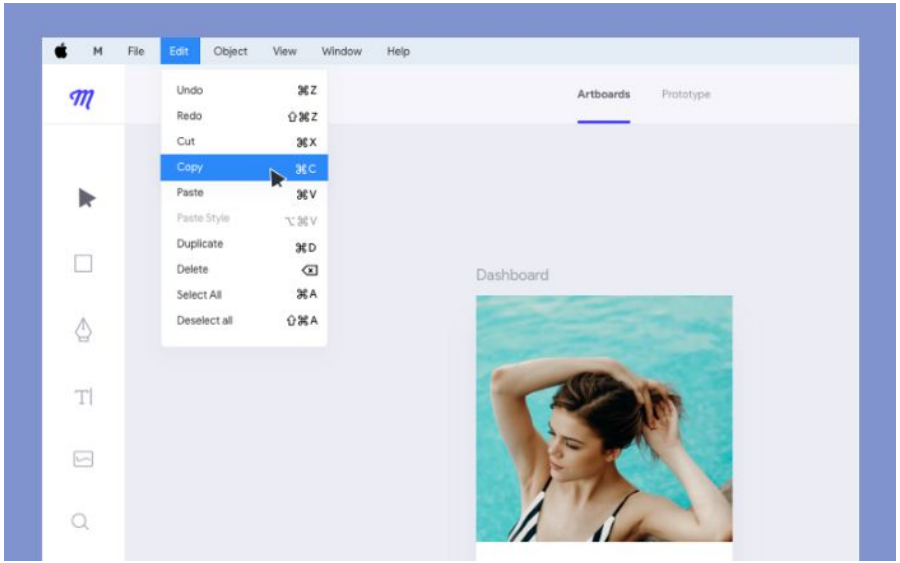




El sistema ayuda al usuario a categorizar sus favoritos / más usados

7 Flexibilidad y eficiencia de uso

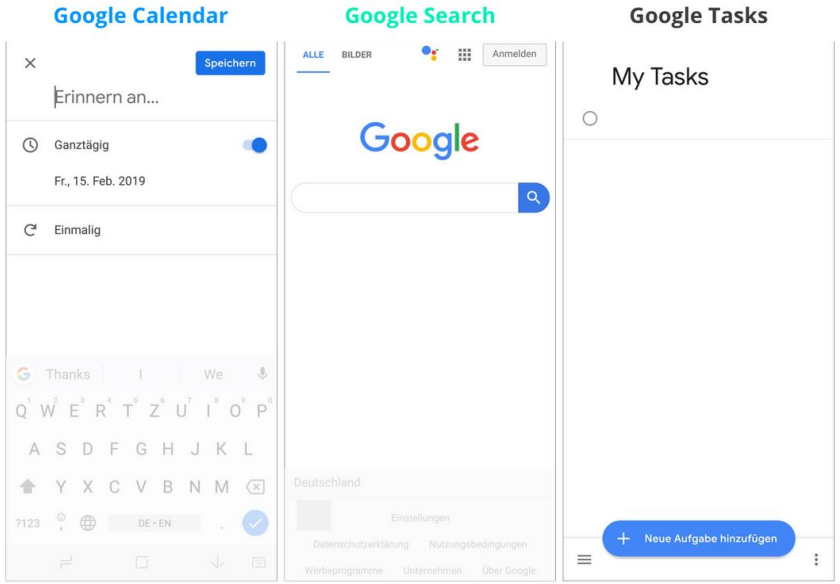
- El sistema debe resultar eficaz tanto para los usuarios novatos como para los experimentados. Aceleradores / comandos de acceso directo para los experimentados y alternativas obvias para los usuarios novatos.



Aceleradores para expertos y botones para usuarios novatos

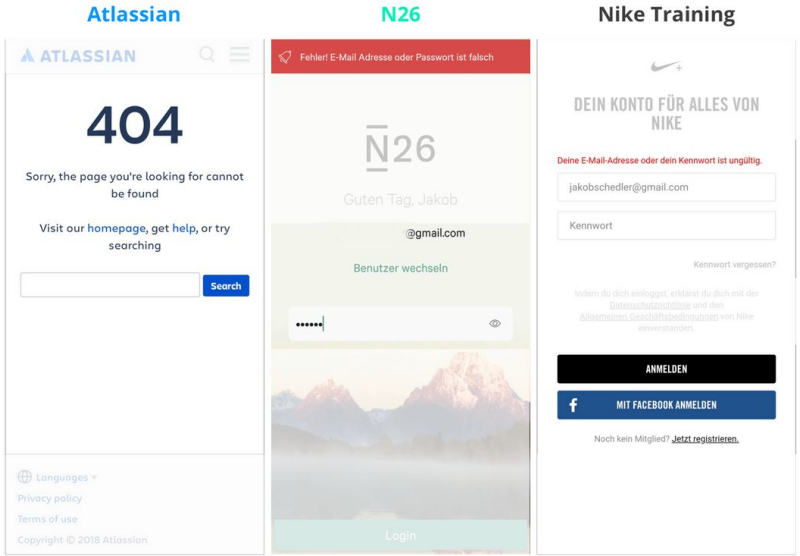
8. Diseño estético y minimalista

- Al usuario solo se le deben presentar los datos relevantes. Cuanto más los datos relevantes, más fácil es para el sistema adquirir el enfoque del usuario.



9. Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

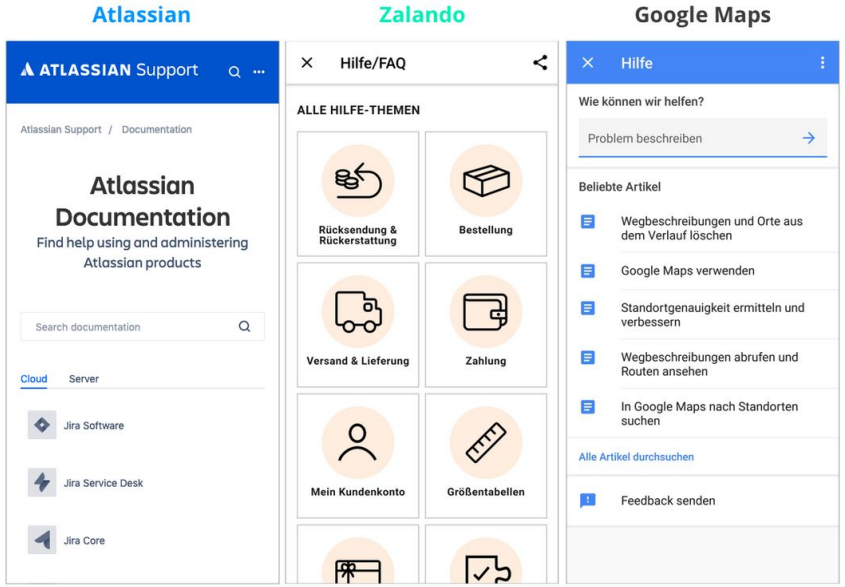
- El sistema debe ayudar al usuario a recuperarse de los errores. Los mensajes de error deben construirse con empatía.



Mensaje de advertencia constructivo

10. Ayuda y documentación

- El usuario debe recibir los documentos de ayuda adecuados tanto en línea como fuera de línea sobre el sistema. La documentación debe proporcionar pasos efectivos para que los usuarios logren sus objetivos.



Lecturas sugeridas

- ISO 9241 Ergonomics of Human System Interaction - https://www.iso.org/obp/ui/#!iso:std:52075:en
- Cockton, G. (2013). Usability Evaluation. In Soegaard, M. & Friis-Dam, R. (eds). The encyclopedia of Human-Computer Interaction (2nd Edition). **https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/usability-evaluation**
- Five Simple Usability Tips (2016). https://www.interaction-design.org/literature/article/5-simple-usability-tips
- When Should I Conduct Usability Testing for a Product? (2016). https://www.interaction-design.org/literature/article/when-should-i-conduct-usability-testing-for-a-product